

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
WEB PROFILE LABORATORIUM SOFTWARE ENGINEERING



Disusun Oleh:

Ailsa Sahda Garizah	244107060006
Aiska Oca Amalia	244107060035
Ganang Andika Kurnia Putra	244107060008
Narendra Daniswara Alamsyah	244107060095

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Sistem Informasi Bisnis
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*
WEB PROFILE LABORATORIUM SOFTWARE ENGINEERING

Disusun Oleh:

Ailsa Sahda Garizah	244107060006
Aiska Oca Amalia	244107060035
Ganang Andika Kurnia Putra	244107060008
Narendra Daniswara Alamsyah	244107060095

Telah diseminasikan pada tanggal [tanggal] Desember 2024

Dengan Penguji:

[MK1]	<u>Moch. Zawaruddin Abdullah, S.S</u> <u>M.Kom.</u> NIP. 198902102019031019	
[MK2]	<u>Bagas Satya Dian Nugraha, S.T.</u> <u>M.T.</u> NIP. 199006192019031017	
[MK3]	<u>Yan Watequlis Syaifudin, S.T., M.</u> <u>Ph.D.</u> NIP. 198101052005011005	

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Sistem Informasi Bisnis

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

Hendra Pradibta, S.E., M.Sc.
NIP. 198305212006041003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL.....	1
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Proyek.....	6
BAB II.....	8
Project Charter.....	8
2.1 Deskripsi Project.....	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3 Ruang Lingkup.....	8
2.4 Pemangku Kepentingan.....	9
BAB III.....	10
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).....	10
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	10
3.3 Diagram Pendukung (UML, DFD, ERD, dll.).....	11
BAB IV.....	16
Perencanaan Proyek.....	16
4.1 Jadwal Proyek.....	16
4.2 Pembagian Tugas.....	17
4.3 Sumber daya dan Anggaran.....	17
V.....	18
Implementasi Proyek.....	18
5.1 Langkah – Langkah Pelaksanaan.....	18
5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan.....	18
5.3 Tantangan dan Solusi.....	20
VI.....	22
Dokumen Hasil Pengujian.....	22
6.1 Metode Pengujian.....	22
6.2 Hasil Pengujian.....	22
6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi.....	22
VII.....	23
Panduan Pengguna dan Informasi Produk.....	23
7.1 Cara Penggunaan.....	23
7.2 Pemecahan Masalah.....	23
7.3 Video Demo Aplikasi.....	23
7.4 Poster.....	24
7.5 Link Landing Page.....	24
VIII.....	26
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	26
8.1 Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek.....	26
8.2 Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut.....	26
IX.....	27
Daftar Pustaka.....	27
9.1 Daftar Sumber yang Digunakan dalam Proyek.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case.....	11
Gambar 3.2 DFD Level 0.....	12
Gambar 3.3 DFD Level 1.....	12
Gambar 3.4 DFD Level 2.....	13
Gambar 3.5 ER Diagram.....	14
Gambar 3.6 User Flow Admin.....	14
Gambar 3.7 User Flow Dosen.....	15
Gambar 3.8 User Flow Mahasiswa.....	15
Gambar 4.1 Jadwal Proyek.....	16
Gambar 7.1 Poster.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong institusi pendidikan untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi dan peningkatan layanan akademik. Website menjadi salah satu media yang efektif dalam menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja oleh berbagai pihak.

Laboratorium *Software Engineer* sebagai salah satu pendukung kegiatan akademik memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang rekayasa perangkat lunak. Namun penyampaian informasi yang berkaitan dengan laboratorium belum terkelola secara optimal dan berpusat dalam satu media digital yang mudah diakses.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya keterbatasan akses informasi bagi mahasiswa dan dosen, kurangnya media resmi sebagai sarana publikasi kegiatan laboratorium, serta belum optimal pemanfaatan teknologi website untuk mendukung citra dan eksistensi laboratorium. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, maka penyebaran informasi akan tetap bergantung pada media yang tidak terintegrasi dan kurang efektif.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan sebuah solusi berupa pengembangan website profile laboratorium *Software Engineer* yang mampu menyajikan informasi secara terstruktur, informatif dan mudah di akses. Website ini diharapkan dapat menjadi media dalam penyampaian informasi profile, kegiatan, fasilitas serta layanan kepada mahasiswa dan dosen.

Melalui penerapan metode *Project Based Learning* (PBL), pengembangan website ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak, tetapi juga melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak secara nyata, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi hingga pengujian sistem. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik sisi fungsional sistem maupun peningkatan kompetensi di bidang pengembangan aplikasi web dan UI/UX.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan akhir *Project Based Learning*(PBL) sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan web profile Laboratorium *Software Engineering* yang informatif, terstruktur dan mudah diakses oleh pengguna?
2. Bagaimana menyajikan informasi laboratorium profile, roadmap, fasilitas, berita, publikasi, dan form *Software Engineering Geeks Recruitment* dan mudah di akses oleh pengguna?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem pengelolaan konten oleh admin agar informasi pada web profile dapat diperbarui dengan mudah dan dapat dikelola dengan baik?
4. Bagaimana memastikan tampilan web profile Laboratorium *Software Engineering* responsif dan dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan menyusun laporan akhir Project Based Learning (PBL) ini sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun website profile Laboratorium Software Engineering sebagai media informasi resmi yang terstruktur dan mudah di akses.
2. Menyediakan Informasi mengenai profil laboratorium, roadmap, fasilitas, berita, publikasi, dan form *Software Engineering Geeks Recruitment* dan mudah di akses oleh pengguna secara jelas dan informatif melalui website.
3. Mengimplementasikan sistem pengelolaan konten berbasis website yang memudahkan admin dalam mengelola dan memperbarui informasi laboratorium.
4. Menghasilkan tampilan website profil yang responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat, baik di desktop maupun mobile.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek dalam Laporan Akhir *Project Based Learning* (PBL) ini dibatasi pada perancangan dan pengembangan Website *Profile Laboratorium Software Engineering* sebagai media penyimpanan informasi berbasis website. Adapun ruang lingkup proyek ini meliputi :

1. Pengembangan website yang menampilkan informasi umum *Laboratorium Software Engineer* seperti profile, roadmap, fasilitas, berita, publikasi, dan form *Software Engineering Geeks Recruitment*.
2. Perancangan antarmuka (*user interface*) website profil yang sederhana, informatif dan responsif agar dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun mobile.
3. Implementasi sistem pengelolaan konten berbasis web yang memungkinkan admin untuk menambah, mengubah , dan mengubah data konten pada website.
4. Penggunaan teknologi pengembangan website yang meliputi HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL sebagai basis sistem.
5. Pengujian fungsionalitas dasar website untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Batasan dalam proyek ini adalah :

1. Sistem yang dibangun hanya berfungsi sebagai media informasi dan tidak mencakup transaksi atau sistem layanan pembayaran.
2. Pengelolaan hak akses dibatasi pada dua jenis pengguna, yaitu admin dan dosen lab.

BAB II

Project Charter

2.1 Deskripsi Project

Project ini merupakan kegiatan *Project Based Learning (PBL)* yang bertujuan untuk merancang dan membangun Website Profile Laboratorium Software Engineering. Website ini berfungsi sebagai media informasi resmi yang menyajikan profile laboratorium secara komprehensif, meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas, kegiatan serta informasi pendukung lainnya.

Pengembangan website dilakukan dengan menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak, memulai analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Website diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, hingga pengujian. Website diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, memperkuat citra laboratorium, serta mendukung kegiatan akademik.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan project ini adalah :

1. Menghasilkan website profile Laboratorium Software Engineering yang informatif dan mudah diakses.
2. Menerapkan konsep dan keterampilan perkembangan web dalam bentuk project nyata.
3. Menyediakan media promosi dan dokumentasi kegiatan laboratorium
4. Mendukung media promosi dan dokumentasi kepada civitas akademik dan masyarakat umum.

2.2.2 Sasaran

Sasaran dari project ini meliputi:

1. Mahasiswa sebagai pengguna utama informasi laboratorium
2. Dosen dan tenaga laboratorium sebagai pengelola dan kontributor konten.
3. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait laboratorium Software Engineering.

2.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup project ini dibatasi agar pengembangan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Ruang lingkup meliputi:

1. Perancangan tampilan(UI) dan pengalaman pengguna(UX) website.
2. Pengembangan halaman utama dan halaman pendukung seperti:
 - *Landing page*
 - Halaman admin
 - Berita dan pengumuman
 - Profil laboratorium
 - Visi dan misi

- Roadmap
 - Publikasi
 - Perkuliahan terkait
 - Fasilitas
 - Form permohonan layanan
 - Form recruitment
 - Kegiatan proyek
3. Pengelolaan konten menggunakan basis data sederhana.
 4. Implementasi website berbasis web dinamis sesuai kebutuhan project.
 5. Pengujian fungsionalitas dasar website.
- Ruang lingkup tidak mencakup pengembangan sistem informasi kompleks seperti management inventaris laboratorium atau sistem akademik terintegrasi.

2.4 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam project ini :

1. Mahasiswa Pengembang
Berperan sebagai pelaksana utama project yang bertanggung jawab penuh atas perancangan, pengembangan dan pengujian website.
2. Dosen
Berperan dalam memberikan arahan, serta evaluasi terhadap proses dan hasil project.
3. Admin
Berperan sebagai penyedia informasi, kebutuhan, serta pengguna hasil akhir website.

BAB III

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna

- Pengguna dapat melihat informasi mengenai Lab melalui landing page
- Pengguna dapat melihat berita
- Pengguna dapat melihat daftar agenda
- Pengguna dapat melihat daftar pengumuman
- Pengguna dapat melihat halaman sejarah
- Pengguna dapat melihat halaman visi & misi
- Pengguna dapat melakukan recruitment
- Pengguna dapat melakukan permohonan layanan

3.1.2 Kebutuhan Fungsional Admin

- Admin dapat melakukan login
- Admin dapat mengelola daftar publikasi
- Admin dapat mengelola daftar anggota
- Admin dapat mengelola tampilan website
- Admin dapat mengelola tampilan tentang kami
- Admin dapat mengelola tampilan berita
- Admin dapat mengelola daftar recruitment
- Admin dapat mengelola daftar permohonan
- Admin dapat mengelola halaman web
- Admin dapat melakukan logout

3.1.3 Kebutuhan Fungsional Dosen

- Dosen dapat melakukan login
- Dosen dapat melakukan approval pada daftar permohonan
- Dosen dapat melakukan approval pada daftar recruitment
- Dosen dapat melihat landing page
- Dosen dapat melakukan logout

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Keamanan

- Sistem harus menggunakan autentikasi login
- Password disimpan ke database dalam bentuk hash
- Hak akses dibedakan antara admin, dosen, dan user

2. Kecepatan

- Sistem dapat memproses permohonan dengan cepat
- Sistem dapat memproses recruitment dengan cepat

3. Usability

- Website mudah digunakan oleh user

4. Reliability

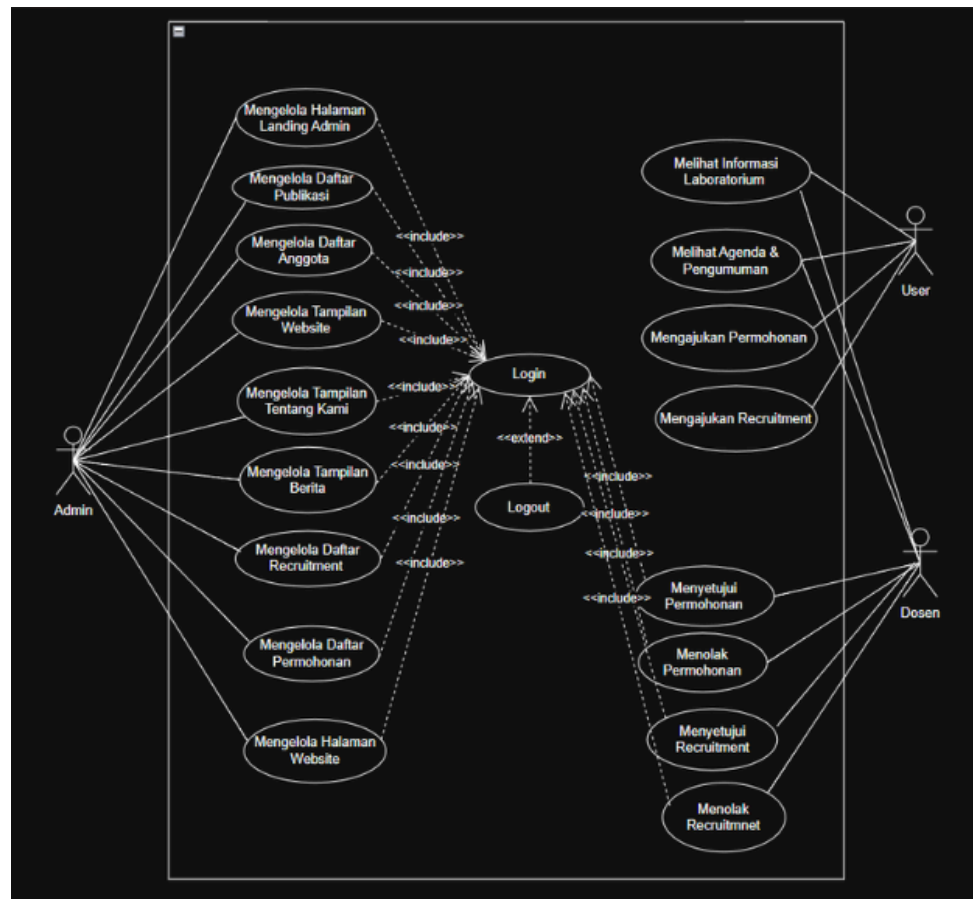
- Web dapat berjalan tanpa bug
- Semua data yang masuk tersimpan aman dalam database

5. Compatibility

- Web dapat berjalan dalam perangkat
- Responsif

3.3 Diagram Pendukung (UML, DFD, ERD, dll.)

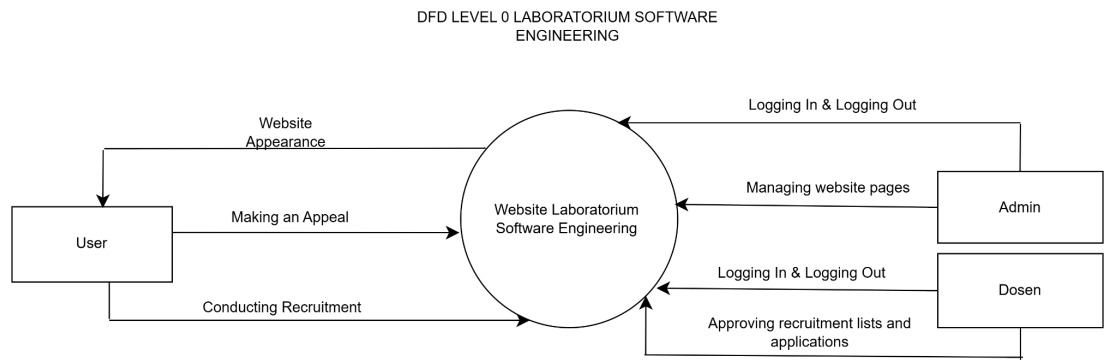
3.3.1 USE CASE



Gambar 3.1 Use Case

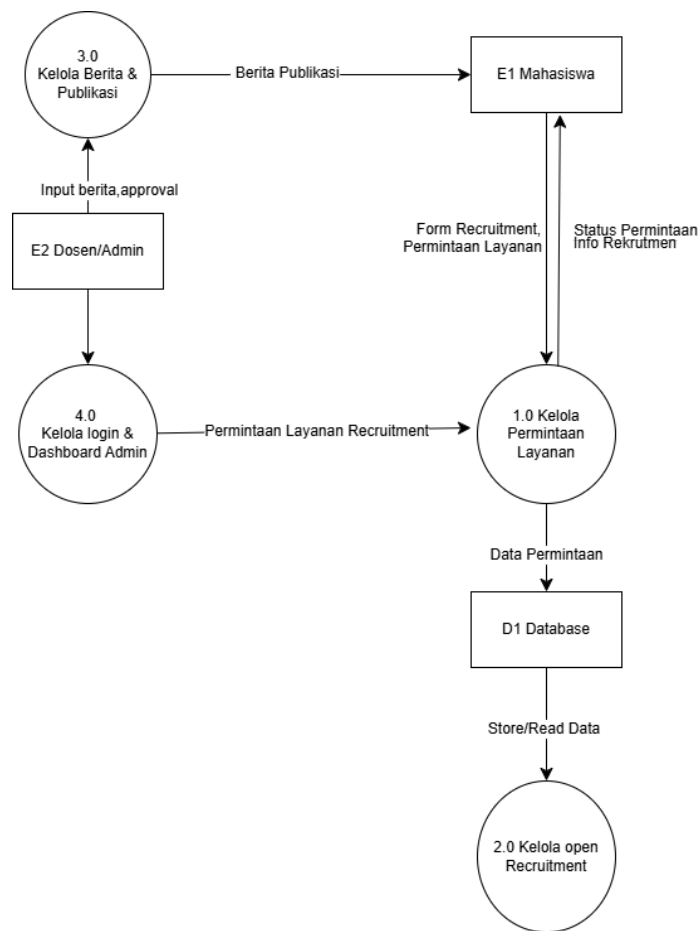
3.3.2 DFD

- DFD Level 0



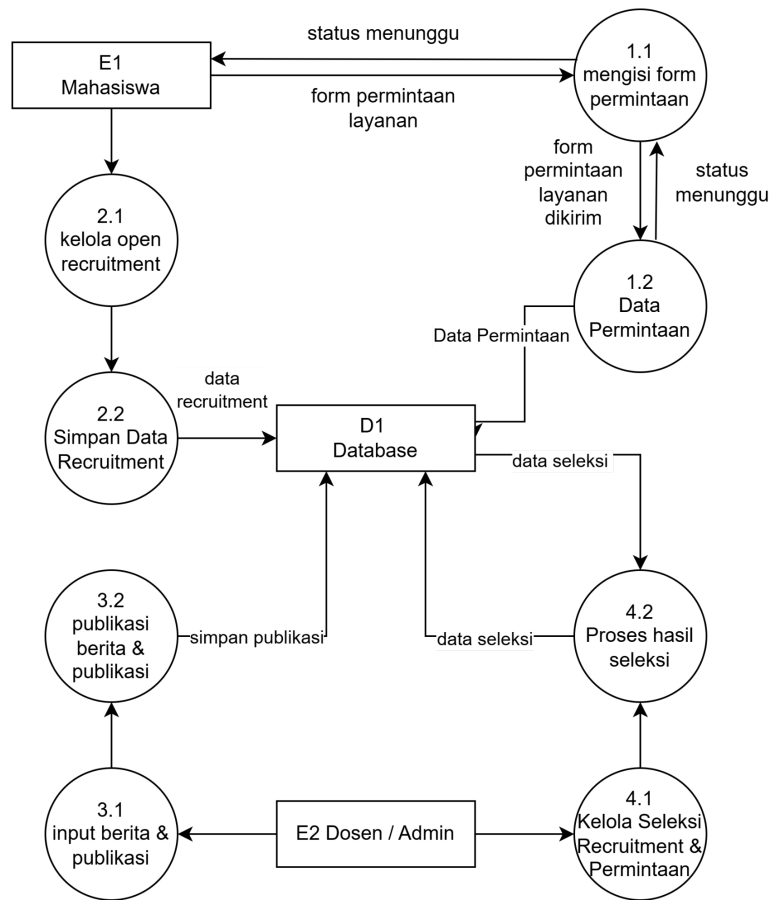
Gambar 3.2 DFD Level 0

- DFD Level 1



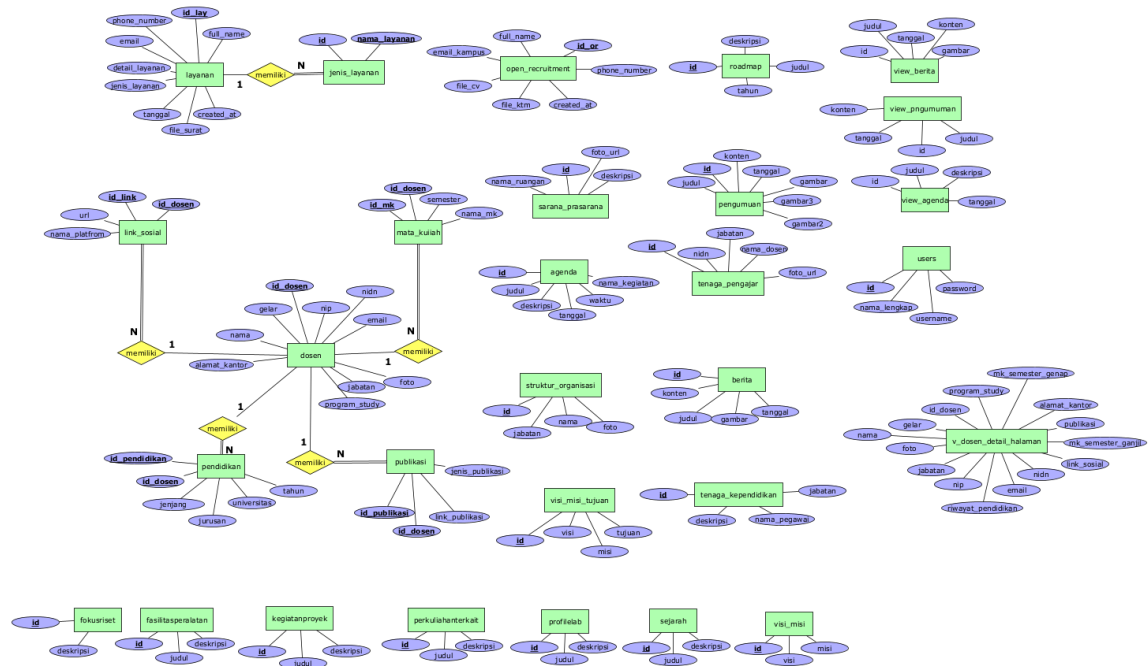
Gambar 3.3 DFD Level 1

- DFD Level 2



Gambar 3.4 DFD Level 2

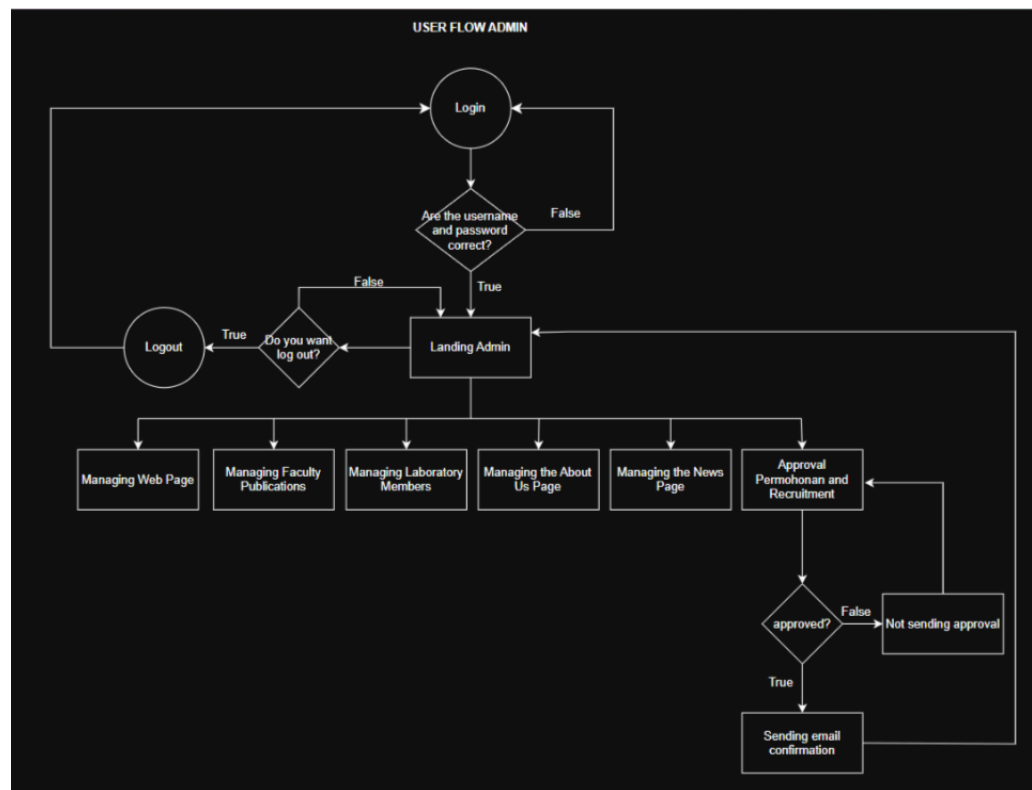
3.3.3 ERD



Gambar 3.5 ER Diagram

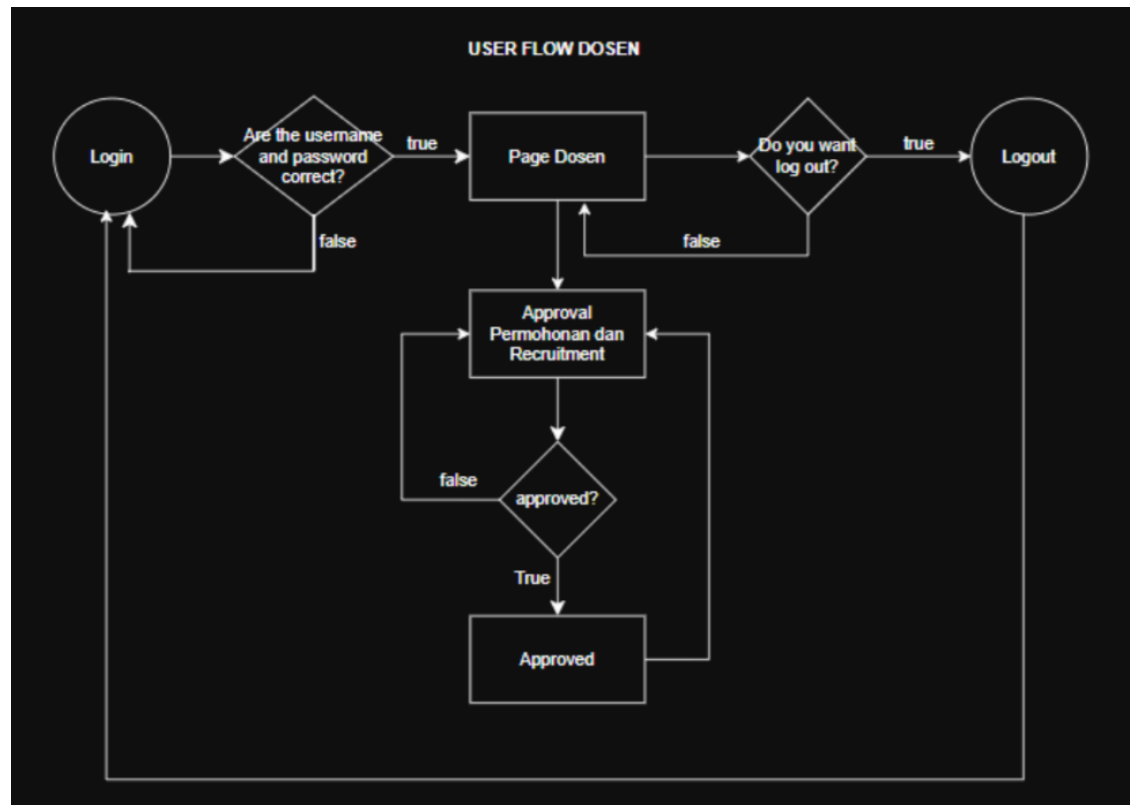
3.3.4 USER FLOW

- User Flow Admin



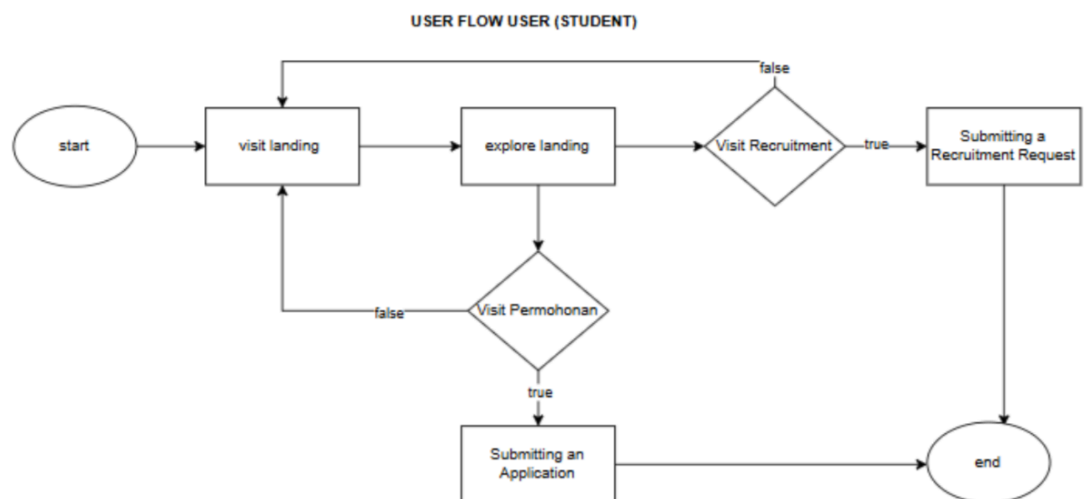
Gambar 3.6 User Flow Admin

- User Flow Dosen



Gambar 3.7 User Flow Dosen

- User Flow Mahasiswa

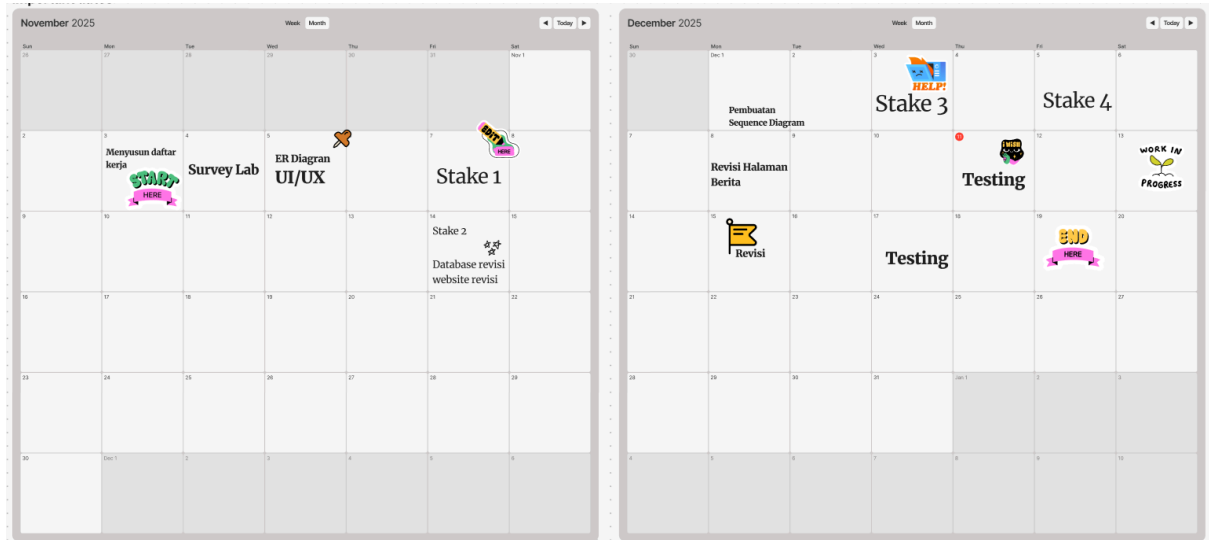


Gambar 3.8 User Flow Mahasiswa

BAB IV

Perencanaan Proyek

4.1 Jadwal Proyek



Gambar 4.1 Jadwal Proyek

Gambar ini menampilkan timeline perencanaan dan pelaksanaan proyek dalam bentuk kalender bulanan untuk November dan Desember 2025. Timeline tersebut digunakan sebagai alat bantu manajemen waktu untuk mengatur tahapan pekerjaan agar berjalan sistematis dan terkontrol.

Pada bulan November 2025, kegiatan difokuskan pada tahap awal pengembangan, meliputi penyusunan daftar kerja, survei laboratorium, perancangan ER Diagram, serta perancangan UI/UX. Tahapan ini dilanjutkan dengan Stake 1 sebagai evaluasi awal, kemudian Stake 2 yang mencakup revisi basis data dan perbaikan website berdasarkan hasil evaluasi.

Memasuki bulan Desember 2025, kegiatan berlanjut ke tahap pengembangan lanjutan dan pengujian. Aktivitas yang dilakukan meliputi pembuatan Sequence Diagram, revisi halaman berita, serta pelaksanaan Stake 3 dan Stake 4. Pada fase ini juga dilakukan proses testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Proyek diakhiri dengan tahap penyelesaian akhir setelah seluruh pengujian dan revisi dinyatakan selesai.

Timeline ini menunjukkan pembagian pekerjaan yang terstruktur dari tahap perencanaan, pengembangan, evaluasi, hingga pengujian, sehingga membantu memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4.2 Pembagian Tugas

1. Ailsa Sahda Garizah
Membuat halaman autentikasi login, halaman landing page, dan halaman berita
2. Aiska Oca Amalia
Membuat halaman landing Admin, dan halaman untuk dropdown di bagian navbar
3. Ganang Andika Kurnia Putra
Membuat rancangan desain figma dan prototipe
4. Narendra Daniswara Alamsyah
Memegang database dan membantu membuat prototipe

4.3 Sumber daya dan Anggaran

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia terdiri dari anggota tim yang berperan dalam proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi sistem. Setiap anggota berkontribusi dalam bidangnya masing-masing untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik tanpa ada bug.
2. Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem ini berupa laptop. Laptop selama dalam masa pengembangan digunakan mulai dari mendesain prototipe, menjalankan query, menulis kode program, menjalankan server lokal, dan melakukan pengujian sistem
3. Perangkat Lunak (Software)
 - Sistem Operasi (Windows)
Sistem operasi berfungsi sebagai pengelola utama perangkat komputer yang digunakan dalam pengembangan sistem. Sistem Operasi digunakan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengelola file dan folder.
 - Visual Studio Code
Visual Studio Code digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman yang kami gunakan seperti PHP, HTML, JavaScript, dan CSS, serta menyediakan fitur extension yang dapat meningkatkan produktivitas pengembangan.
 - Web Browser (google chrome, firefox)
Web browser digunakan untuk menjalankan dan menguji sistem berbasis web. Browser membantu dalam menjalankan web dengan melihat hasil tampilan web, menguji fitur-fitur yang ada dalam web, serta melakukan debugging
 - XAMPP
XAMPP berfungsi sebagai web server lokal yang menyediakan layanan Apache. Perangkat ini yang memungkinkan sistem web dijalankan secara lokal (localhost) tanpa harus menggunakan hosting online.
 - Figma
Figma digunakan untuk membuat mockup dan prototipe tampilan website. Figma membantu dalam merancang antarmuka (UI) dan pengguna (UX) sebelum sistem dikembangkan, sehingga tampilan website menjadi lebih terstruktur.

- DBeaver
DBeaver digunakan untuk mengelola, melihat, dan mengedit struktur serta isi database. DBeaver mendukung berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL. Sehingga memudahkan proses pengelolaan data dan eksekusi query SQL.

V

Implementasi Proyek

5.1 Langkah – Langkah Pelaksanaan

5.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap awal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan admin melalui observasi sistem sejenisnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui parameter kebutuhan pengguna yang harus tersedia pada web profile Laboratorium Software Engineering

5.1.2 Perancangan Mockup

Perancangan mockup dibuat untuk menentukan gambaran awal mengenai antarmuka sistem sebelum tahap pengembangan dimulai. Mockup dirancang untuk mempertimbangkan kemudahan pembuatan web profile dan menentukan kenyamanan pengguna

Mockup yang dibuat meliputi:

- Landing Page
- Halaman Form Recruitment
- Halaman Form Permohonan
- Halaman Admin

Perancangan mockup bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam mendesain pada tahap implementasi serta mempermudah komunikasi antara pengembang dan pengguna.

5.1.3 Implementasi Sistem

Setelah mockup selesai dibuat, selanjutnya dilakukan proses implementasi sistem dengan mengacu pada desain antarmuka dan kebutuhan fungsional yang sudah ditentukan. Implementasi mencakup halaman web, pengelolaan database, serta pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna

5.1.4 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan baik tanpa bug. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, dimana sistem diuji berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program.

5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan

5.2.1 Bahasa Pemrograman dan Teknologi Web

1. HTML (Hypertext Markup Language)

HTML digunakan sebagai bahasa markup utama dalam membangun struktur halaman website. HTML berperan dalam mendefinisikan elemen-elemen dasar seperti form login, tabel data, tombol aksi, serta navigasi halaman. Struktur HTML yang baik memudahkan pengembangan antarmuka yang terorganisir dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual dari website, termasuk warna, layout, tipografi, dan responsivitas halaman. Dengan CSS, tampilan website dapat disesuaikan agar konsisten di berbagai perangkat dan ukuran layar. CSS juga berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna (user experience).

3. JavaScript

JavaScript digunakan untuk memberikan interaksi dinamis pada halaman website. Fungsinya antara lain validasi form, manipulasi data secara real-time, serta meningkatkan responsivitas antarmuka pengguna tanpa harus melakukan reload halaman.

5.2.2 Teknologi Backend

1. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman sisi server (server-side scripting). PHP berfungsi untuk mengelola logika aplikasi seperti proses login, pengelolaan data permohonan, proses recruitment, serta pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna (user, admin, dan asisten laboratorium). PHP dipilih karena mudah diimplementasikan, bersifat open-source, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi.

2. Database

Database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. DBMS yang digunakan adalah MySQL atau PostgreSQL, yang berfungsi menyimpan data pengguna, data permohonan, data recruitment, dan data aktivitas sistem. Relasi antar tabel dirancang menggunakan konsep normalisasi untuk menghindari redundansi data dan menjaga konsistensi informasi.

5.2.3 Framework dan Tools Pendukung

1. Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mempercepat pengembangan tampilan antarmuka website. Framework ini menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti form, tabel, modal, dan navigasi. Bootstrap juga mendukung desain responsif sehingga website dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat.

2. Figma

Figma digunakan sebagai tools perancangan mockup dan prototipe antarmuka sistem. Dengan Figma, pengembang dapat merancang tampilan halaman secara visual sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Penggunaan mockup membantu mengurangi kesalahan desain dan mempermudah komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan.

5.2.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode Iteratif

Metode ini merupakan metode untuk pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang (iterasi), dimana setiap iterasi menghasilkan versi sistem yang dapat diuji dan dievaluasi. Penggunaan metode iteratif memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari pengguna.

5.2.5 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, di mana pengujian difokuskan pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

5.2.6 Keamanan Sistem

Aspek keamanan yang diterapkan melalui:

- Sistem autentikasi login menggunakan username dan password
- Pembagian hak akses berdasarkan role pengguna
- Validasi input untuk mencegah kesalahan dan potensi penyalahgunaan sistem

5.3 Tantangan dan Solusi

5.3.1 Tantangan dalam Pengembangan Sistem

1. Perubahan Kebutuhan Pengguna
Selama proses pengembangan, terjadi perubahan kebutuhan dari pengguna, seperti perubahan dalam menentukan parameter recruitment, permohonan, CRUD dalam halaman landing admin.
2. Perbedaan Hak Akses Antar Role
Sistem memiliki beberapa peran pengguna, yaitu user, admin, dan dosen sehingga pengaturan hak akses menjadi lebih kompleks.
3. Kesulitan dalam Perancangan Antarmuka Pengguna
Menyesuaikan tampilan antarmuka agar mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna menjadi tantangan tersendiri.
4. Integrasi Antar Modul Sistem
Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sehingga dibutuhkan integrasi yang baik antar modul agar sistem dapat berjalan secara optimal.
5. Pengujian Sistem yang Berulang
Metode iteratif mengharuskan pengujian dilakukan pada setiap iterasi, sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian lebih.

5.3.2 Solusi yang Diterapkan

1. Penerapan Metode Iteratif

Perubahan kebutuhan pengguna diatasi dengan melakukan pengembangan secara bertahap dan berulang. Setiap masukan dari pengguna dijadikan dasar perbaikan pada iterasi berikutnya.

2. Penggunaan Role-Based

Hak akses setiap peran pengguna diatur secara terpisah untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas sistem berjalan sesuai perannya.

3. Pemanfaatan *Mockup* dan *Prototype*

Pembuatan mockup menggunakan Figma membantu memvisualisasikan tampilan sistem sejak awal dan meminimalkan kesalahan desain.

4. Modularisasai Kode Program

Setiap fitur dikembangkan terdapat dalam file yang terpisah sehingga memudahkan integrasi dan pemeliharaan sistem.

5. Pengujian Bertahap (*Incremental Testing*)

Pengujian dilakukan pada setiap iterasi menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

VI

Dokumen Hasil Pengujian

6.1 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam proyek Pengembangan Perangkat Web Profile Laboratorium *Software Engineering* adalah pengujian fungsional. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan tanpa memperhatikan struktur kode program.

Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan. Fokus pengujian meliputi fungsi navigasi menu, tampilan halaman informasi, pengelolaan konten, serta respons sistem terhadap interaksi pengguna.

Pengujian dilakukan secara bertahap setelah proses pengembangan selesai, hingga setiap kesalahan atau ketidaksesuaian dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum sistem diimplementasikan secara keseluruhan.

6.2 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama pada website profile Laboratorium Software Engineer telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Menu navigasi dapat diakses tanpa kendala dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai.

Setiap halaman informasi, seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta fasilitas laboratorium, dapat ditampilkan dengan benar dan lengkap. Selain itu, sistem mampu menampilkan konten secara konsisten pada berbagai perangkat dan browser yang diuji.

Tidak ditemukan kesalahan fatal yang mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa kendala minor, seperti penyesuaian tata letak tampilan, telah diperbaiki selama proses pengujian berlangsung. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk digunakan.

6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Evaluasi terhadap spesifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian sistem dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perancangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang berkembang telah memenuhi sebagian besar spesifikasi fungsional yang direncanakan.

Fitur-fitur utama yang dirancang pada awal proyek telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Tampilan antarmuka sistem juga telah memenuhi standar kemudahan penggunaan dan aksesibilitas informasi.

Namun demikian, terdapat beberapa spesifikasi non-fungsional yang masih dapat ditingkatkan, serta aspek keamanan sistem dan fleksibilitas pengelolaan konten. Hal ini menjadi dasar rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut pada tahap berikutnya agar sistem dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

VII

Panduan Pengguna dan Informasi Produk

7.1 Cara Penggunaan

Panduan penggunaan aplikasi *Website Profile Laboratorium Software Engineering* bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan fitur yang tersedia pada sistem. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan website:

1. Pengguna membuka browser dan mengakses alamat website *Laboratorium Software Engineering*
2. Setelah halaman utama ditampilkan, pengguna dapat melihat informasi umum mengenai laboratorium.
3. Pengguna dapat menggunakan menu navigasi untuk mengakses halaman lain, seperti sejarah laboratorium, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas, dan dokumentasi kegiatan. Pengguna juga dapat melakukan permohonan recruitment dan permohonan layanan.
4. Setiap halaman menampilkan informasi yang relevan sesuai dengan menu yang dipilih.
5. Pengguna dapat kembali ke halaman utama atau berpindah menu kapan saja melalui navigasi yang tersedia.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan cepat.

7.2 Pemecahan Masalah

Dalam penggunaan website, kemungkinan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengguna. Berikut ini adalah beberapa permasalahan umum dan cara penanganannya:

1. Halaman tidak dapat diakses
Solusi : periksa koneksi internet dan pastikan alamat website yang diakses sudah benar.
2. Tampilan halaman tidak sesuai
Solusi : Lakukan penyegaran halaman atau gunakan browser versi baru.
3. Menu tidak berfungsi dengan baik
Solusi : bersihkan cache browser atau coba akses menggunakan browser baru.
4. Konten tidak muncul secara lengkap
Solusi: pastikan koneksi internet stabil dan halaman telah dimuat sepenuhnya.

7.3 Video Demo Aplikasi

<https://youtu.be/JSStNJ8Asq0>

7.4 Poster

LABORATORIUM SOFTWARE ENGINEERING

Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak merupakan fasilitas akademik yang berfokus pada pengembangan dan riset teknologi perangkat lunak di lingkungan Jurusan Teknologi Informasi.

DEV OPS

SOFTWARE ENGINEERING
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEGIATAN UTAMA LABORATORIUM

Pengembangan Kompetensi Mahasiswa

Mendukung mahasiswa dalam kegiatan proyek, skripsi, penelitian, atau kompetensi teknologi.

Penelitian Fundamental

Fokus pada metodologi, manajemen proyek perangkat lunak, dan arsitektur sistem.

Kolaborasi Multi-Disiplin

Kolaborasi lintas bidang untuk menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi.

Pengabdian Masyarakat

Implementasi hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.

FASILITAS LABORATORIUM

- Studio Pengembangan
- Ruang Pengujian & QA
- DevOps & Version Control
- Fasilitas Penunjang

Jelajahi Lebih Lanjut Website Kami:
<https://fti.polinema.ac.id/laboratorium-rekayasa-perangkat-lunak/>

Bergabunglah dengan kami !!!

SOP LAYANAN

Jam layanan: Senin - Jumat, 08.00 - 16.00
Lokasi: Gedung Jurusan Teknologi Informasi, Lantai 8 Barat

Gambar 7.1 Poster

7.5 Link Landing Page

<http://localhost/PBL-SE/landing.php>

VIII

Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Pengembangan Website Profile Laboratorium Software Engineering telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Sistem yang dikembangkan mampu menyajikan informasi profile laboratorium secara terstruktur dan mudah diakses oleh pengguna.

Website ini telah berhasil mengintegrasikan beberapa fitur utama, seperti informasi roadmap, anggota laboratorium, form recruitment, dan form permohonan layanan. Seluruh fitur tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa, dosen, maupun pihak eksternal.

Dengan adanya website profile ini proses penyebaran informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terbatas kini dapat dilakukan secara digital, cepat, dan efisien. Selain itu, website ini juga berperan sebagai media promosi dan peningkatan citra Laboratorium Software Engineering di lingkungan akademik.

8.2 Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Meskipun proyek ini telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Penambahan fitur *management* roadmap agar pengelolaan laboratorium dapat diperbarui secara mandiri tanpa harus melakukan perubahan langsung pada database.
2. Penambahan fitur informasi pada mahasiswa atau user terkait rekrutmen dan permohonan layanan agar user dapat melihat sejauh mana pengiriman permohonan.
3. Optimalisasi pada tampilan website agar terlihat lebih baik dan profesional.

Dengan adanya pengembangan lanjutan tersebut, diharapkan web Profile Laboratorium Software Engineer dapat menjadi sistem informasi lebih optimal, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

IX

Daftar Pustaka

9.1 Daftar Sumber yang Digunakan dalam Proyek

PHP Documentation. (n.d.). *password_verify* — *Verifies that a password matches a hash.*

Diakses pada 21 November 2025, dari

<https://www.php.net/manual/en/function.password-verify.php>

Bootstrap Team. (2021). *Bootstrap 5 Documentation.*

Diakses pada 20 Desember 2025, dari

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

Summernote Contributors. (n.d.). *Summernote — WYSIWYG Editor.*

Diakses pada 3 Desember 2025, dari

<https://summernote.org/>